关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C031 点关于直线对称坐标公式（对称因子法）

二级结论

条件

条件 1（直线一般式）：

给定点 $P(x_0, y_0)$ 和直线 $l: Ax + By + C = 0$，其中 A, B 不同时为零。

结论

结论一（对称点公式）：

直观描述： 通过对称因子 t 直接计算对称点坐标。

$$\begin{cases} x' = x_0 - 2At, \\ y' = y_0 - 2Bt, \end{cases}$$

其中

$$t = \frac{Ax_0 + By_0 + C}{A^2 + B^2}.$$

等价形式（分式展开式）：

直观描述： 将 t 代入展开为分式形式，便于直接代值；这只是同一公式的等价写法，不是新的条件或新的结论。

$$\begin{cases} x' = x_0 - \dfrac{2A(Ax_0 + By_0 + C)}{A^2 + B^2}, \\ y' = y_0 - \dfrac{2B(Ax_0 + By_0 + C)}{A^2 + B^2}. \end{cases}$$

理解说明

一句话直觉

点关于直线的对称点，等价于从点出发，沿法向量的单位方向移动 $-2d$，其中 d 是点到直线的有向距离。

核心拆解

要点一（有向距离）：

首先计算点 P 到直线 l 的有向距离

$$d = \frac{Ax_0 + By_0 + C}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

对称因子为

$$t = \frac{d}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{Ax_0 + By_0 + C}{A^2 + B^2}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

这里的 d 是相对于所选一般式 $Ax+By+C=0$ 的有向距离；若直线方程整体乘以非零常数，有向距离的符号可能同步变化，但最终对称点坐标不变。

要点二（法向量移动）：

设

$$\mathbf{n}=\frac{(A,B)}{\sqrt{A^2+B^2}},$$

则对称点满足

$$P'=P-2d\,\mathbf{n}.$$

也就是

$$P'=P-2d\cdot\frac{(A,B)}{\sqrt{A^2+B^2}},$$

整理即得

$$x'=x_0-2At,\qquad y'=y_0-2Bt.$$

几何本质（对称轴与法向量）

直线 l 的法向量 (A,B) 决定了垂直于直线的方向。点 P 与 P' 的连线垂直于 l，且中点落在 l 上；公式正是用法向量直接刻画了这一关系。

代数意义（消元定比分点）

若设 $P'(x',y')$，由中点在线 l 上且 PP' 垂直 l 可列方程组；利用对称因子 t 可避免解此方程组，直接给出坐标表达式。

考点价值（高效计算）

在解析几何中，遇到点关于直线的对称问题时，使用该公式可省去列方程组的过程，减少计算量，提高解题速度。

顿悟点

本质上，t 是带符号的法向修正因子。$2At,2Bt$ 是沿法向量方向分解出来的修正量，具体方向由 Ax_0+By_0+C 的符号自动决定。

使用场景

- **场景一（求对称点）：**已知点 P 和直线 l，直接代入公式求对称点 P'。
- **场景二（反射光线）：**若光线从点 A 经直线镜面 l 反射后到点 B，可将 A 或 B 关于 l 作对称，把反射路径问题转化为一条直线与 l 的交点问题。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

思路提示

利用对称点的两个几何条件：PP' 垂直于直线 l，且 PP' 的中点落在 l 上。通过引入比例因子 k 简化计算。

正式推导

步骤一（设比例因子）：

由垂直关系，PP' 的方向与法向量 (A,B) 平行，故存在实数 k 使

$$\begin{cases} x'-x_0=kA, \\ y'-y_0=kB. \end{cases}$$

理由：直线 l 的法向量为 (A,B)，与 l 垂直的直线方向与法向量相同。

步骤二（中点条件）：

中点

$$M\left(\frac{x_0+x'}{2},\frac{y_0+y'}{2}\right)$$

在 l 上，故

$$A\cdot\frac{x_0+x'}{2}+B\cdot\frac{y_0+y'}{2}+C=0.$$

理由：对称点定义要求中点在对称轴上。

步骤三（代入消元）：

将

$$x'=x_0+kA,\qquad y'=y_0+kB$$

代入中点方程：

$$\begin{aligned} A\cdot\frac{x_0+(x_0+kA)}{2}+B\cdot\frac{y_0+(y_0+kB)}{2}+C&=0 \\ \Rightarrow\quad Ax_0+\frac{A^2k}{2}+By_0+\frac{B^2k}{2}+C&=0. \end{aligned}$$

理由：合并同类项，整理关于 k 的方程。

步骤四（解因子）：

整理上式为

$$(Ax_0+By_0+C)+\frac{A^2+B^2}{2}k=0,$$

解得

$$k=-\frac{2(Ax_0+By_0+C)}{A^2+B^2}=-2t,$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

其中

$$t=\frac{Ax_0+By_0+C}{A^2+B^2}.$$

理由：因为 A,B 不全为零，所以 $A^2+B^2\neq 0$，方程可解。

步骤五（回代得公式）：

将 $k=-2t$ 代入步骤一：

$$\begin{cases}x'=x_0+(-2t)A=x_0-2At,\\ y'=y_0+(-2t)B=y_0-2Bt.\end{cases}$$

理由：直接回代即得对称点坐标。

结论回扣

如此便得到了对称因子公式。这一推导展示了将几何条件转化为代数比例关系的典型方法。

检验方法

求出 $P'(x',y')$ 后，可以用两个条件快速检验：

$$A\cdot\frac{x_0+x'}{2}+B\cdot\frac{y_0+y'}{2}+C=0,$$

并且

$$(x'-x_0,\ y'-y_0)$$

应与法向量 (A,B) 平行。

方法二（直线方程数值变号法：少计算、易恢复）

一句话直觉：直线把平面分成两侧。对称前后，两点离直线一样远，却分别在直线两边；所以把点坐标代入同一个直线方程，得到的两个数**互为相反数**。

步骤一（把复杂式子记成一个数）：

记

$$f(x,y)=Ax+By+C,\qquad D=f(x_0,y_0)=Ax_0+By_0+C.$$

直线 l 上的点满足 $f(x,y)=0$；D 的正、负表示点 P 位于直线的哪一侧。

注意：D **不是**点到直线的实际距离；实际距离为 $|D|/\sqrt{A^2+B^2}$。

步骤二（对称后为什么是 $-D$）：

设 P' 为对称点、M 为 PP' 的中点。轴对称意味着 M 在 l 上，因此

$$f(M)=0.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

由于 M 的两个坐标分别是 P, P' 对应坐标的平均数，代入一次式 f 有

$$f(M) = \frac{f(P) + f(P')}{2}.$$

因而

$$0 = \frac{D + f(P')}{2} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{f(P') = -D}.$$

理由：对称点到对称轴距离相等且位于相反侧；上面的中点等式也直接验证了数值变号。

步骤三（只能沿垂直方向移动）：

因为 PP' 垂直于 l，而 (A, B) 是直线的法向量，所以只需设一个未知数 k：

$$\boxed{P' = (x_0 + kA,\ y_0 + kB)}.$$

理由：沿法向量移动 k 倍，就保证连接两个点的方向垂直于直线；k 可以为正也可以为负。

步骤四（用变号性质求 k）：

把 P' 的坐标代入 $f(P') = -D$：

$$\begin{aligned} A(x_0 + kA) + B(y_0 + kB) + C &= -D, \\ \underbrace{Ax_0 + By_0 + C}_{D} + k(A^2 + B^2) &= -D, \\ k(A^2 + B^2) &= -2D. \end{aligned}$$

因 $A^2 + B^2 > 0$，所以

$$\boxed{k = -\frac{2D}{A^2 + B^2}}.$$

顿悟：为什么有一个 2？因为直线方程的值从 D 变为 $-D$，总变化量恰好为 $-2D$。

步骤五（代回对称点坐标）：

由 $x' = x_0 + kA$、$y' = y_0 + kB$，得到

$$\boxed{\begin{cases} x' = x_0 - \dfrac{2A(Ax_0 + By_0 + C)}{A^2 + B^2}, \\ y' = y_0 - \dfrac{2B(Ax_0 + By_0 + C)}{A^2 + B^2}. \end{cases}}$$

初中水平的快速检查：对于直线 $y = 0$，取点 $P(3, 2)$，有 $A = 0, B = 1, C = 0, D = 2$。上式给出 $k = -4$，从而

$$P' = (3, 2) + (0, -4) = (3, -2),$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正好是关于 x 轴的对称点。若 P 本来就在直线上，则 $D=0$，公式得到 $P'=P$，也正确。

方法三（有向距离法：像照镜子一样理解）

一句话直觉：要得到镜中的点，先沿垂线走到镜面，再沿同一方向走同样远。总位移就是**两倍有向距离**，方向由正负号自动决定。

步骤一（先找到垂直方向）：

直线 $l: Ax+By+C=0$ 的法向量是 (A,B)，它的长度为

$$\sqrt{A^2+B^2}.$$

将法向量除以长度，就得到长度恰好为 1 的**单位法向量**：

$$\mathbf{n}=\frac{(A,B)}{\sqrt{A^2+B^2}}.$$

理由：(A,B) 只表示方向，长度未必是 1；除以自己的长度后，才可以用“走多少个单位长度”来计算位移。

步骤二（把距离写成带正负号的数）：

点 $P(x_0,y_0)$ 到直线的普通距离是

$$\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}.$$

为了同时表示“哪一边”和“离多远”，暂时去掉绝对值，定义**有向距离**：

$$\boxed{d=\frac{Ax_0+By_0+C}{\sqrt{A^2+B^2}}}.$$

当 $d>0$ 时，P 位于 $\mathbf{n}$ 所指的一侧；当 $d<0$ 时，P 位于反方向的一侧。无论哪一侧，实际距离始终是 $|d|$。

步骤三（从原点走到垂足）：

设 H 是 P 到 l 的垂足。从 P 走到直线，需要抵消有向距离 d，所以

$$\overrightarrow{PH}=-d\,\mathbf{n}.$$

理由：若 $d>0$，就逆着 $\mathbf{n}$ 走 d；若 $d<0$，负负得正，就顺着 $\mathbf{n}$ 走 $|d|$。一个式子处理两侧的点。

步骤四（从垂足再走一次）：

轴对称的条件是 H 恰好为 PP' 的中点，因此

$$\overrightarrow{HP'}=\overrightarrow{PH}=-d\,\mathbf{n}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

把两段位移相加：

$$\boxed{\overrightarrow{PP'} = -2d\,\mathbf{n}}.$$

理由：这就是公式中系数 2 的几何来源：从 P 到对称轴走一段，还要从对称轴向另一侧再走同样的一段。

步骤五（两个根号相乘，得到平方和）：

代入 d 和单位法向量：

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PP'} &= -2\,\frac{Ax_0+By_0+C}{\sqrt{A^2+B^2}}\cdot\frac{(A,B)}{\sqrt{A^2+B^2}}\\ &= -\frac{2(Ax_0+By_0+C)}{A^2+B^2}(A,B).\end{aligned}$$

因 $P' = P + \overrightarrow{PP'}$，得到

$$\boxed{\begin{cases} x' = x_0 - \dfrac{2A(Ax_0+By_0+C)}{A^2+B^2},\\ y' = y_0 - \dfrac{2B(Ax_0+By_0+C)}{A^2+B^2}. \end{cases}}$$

顿悟：分母为什么是 A^2+B^2 而非根号？因为“有向距离”和“单位法向量”分别有一个 $\sqrt{A^2+B^2}$，相乘后根号消失。

方向再检查：仍看直线 $y=0$。对 $P(0,2)$，有 $d=2$，从而向下走 4 得 $P'(0,-2)$；对 $P(0,-2)$，有 $d=-2$，公式会自动改成向上走 4 得 $P'(0,2)$。

三种思路如何区分（避免重复背诵）

- **原证明（中点条件＋法向量）**：先设未知比例因子，再把中点代入直线方程。这已经覆盖“方法四：中点＋垂直法”，因此不再重复列一遍。
- **方法二（数值变号）**：先记 $D = Ax_0+By_0+C$，抓住 $D \to -D$，一行求出比例因子，适合忘记公式时快速恢复。
- **方法三（有向距离）**：抓住 **“到镜面一段＋越过镜面一段”**，直接写 $\overrightarrow{PP'} = -2d\mathbf{n}$，最适合理解几何意义。

最终三行速记：

$$D = Ax_0+By_0+C, \qquad S = A^2+B^2,$$

$$t = \frac{D}{S},$$

$$\boxed{P' = P - 2t(A,B)}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 求点 $P(1,2)$ 关于直线 $l:2x+3y+1=0$ 的对称点 P' 的坐标。

解题步骤：

第一步（求对称因子）：

计算

$$t=\frac{Ax_0+By_0+C}{A^2+B^2}=\frac{2\times 1+3\times 2+1}{2^2+3^2}=\frac{2+6+1}{13}=\frac{9}{13}.$$

理由：直接代入公式中的对称因子计算式。

第二步（算横坐标）：

$$x'=x_0-2At=1-2\times 2\times\frac{9}{13}=1-\frac{36}{13}=-\frac{23}{13}.$$

理由：利用 $x'=x_0-2At$，将 t 代入。

第三步（算纵坐标）：

$$y'=y_0-2Bt=2-2\times 3\times\frac{9}{13}=2-\frac{54}{13}=-\frac{28}{13}.$$

理由：同理，代入 y' 公式计算。

关键结论：

$$\boxed{P'\left(-\frac{23}{13},-\frac{28}{13}\right)}$$

例 2（稍变形）

题目： 已知点 $Q(2,3)$ 关于直线 $l:ax+y+1=0$ 的对称点为 $Q'(4,1)$，求实数 a 的值。

解题步骤：

第一步（写出对称因子）：

对直线 $ax+y+1=0$，有

$$A=a,\qquad B=1,\qquad C=1.$$

因为 $Q(2,3)$，所以

$$t=\frac{2a+3+1}{a^2+1}=\frac{2a+4}{a^2+1}.$$

理由：先把 t 写清楚，再代入横纵坐标公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（横坐标方程）：

由 $x' = x_0 - 2At$，得

$$4 = 2 - 2a \cdot \frac{2a+4}{a^2+1}.$$

理由：代入 $x_0 = 2,\ x' = 4,\ A = a$。

第三步（纵坐标方程）：

由 $y' = y_0 - 2Bt$，得

$$1 = 3 - 2 \cdot \frac{2a+4}{a^2+1}.$$

理由：代入 $y_0 = 3,\ y' = 1,\ B = 1$。

第四步（参数求解）：

由横式得

$$2 = -2a \cdot \frac{2a+4}{a^2+1},$$

化简为

$$3a^2 + 4a + 1 = 0,$$

解得

$$a = -1 \quad 或 \quad a = -\frac{1}{3}.$$

由纵式得

$$-2 = -2 \cdot \frac{2a+4}{a^2+1},$$

化简为

$$a^2 - 2a - 3 = 0,$$

解得

$$a = -1 \quad 或 \quad a = 3.$$

取公共解得

$$a = -1.$$

理由：点的横纵坐标必须同时满足对称公式，因此取两组结果的交集。

快速检验： $Q(2,3)$ 与 $Q'(4,1)$ 的中点为

$$M(3,2).$$

代入直线 $ax + y + 1 = 0$，得

$$3a + 2 + 1 = 0,$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

所以

$$a=-1,$$

与上面结果一致。

关键结论：

$$\boxed{a=-1}$$

例 3（综合应用）

题目： 求圆 $C:(x-1)^2+(y-2)^2=9$ 关于直线 $l:x+2y-3=0$ 对称的圆 C' 的方程。

解题步骤：

第一步（求圆心对称）：

圆心 $C(1,2)$ 关于 l 的对称点 C' 坐标：

$$t=\frac{1\times 1+2\times 2-3}{1^2+2^2}=\frac{2}{5},$$

$$\begin{cases} x'=1-2\cdot 1\cdot \frac{2}{5}=\frac{1}{5}, \\ y'=2-2\cdot 2\cdot \frac{2}{5}=\frac{2}{5}. \end{cases}$$

理由： 圆关于直线对称等价于圆心关于直线对称，半径不变。

第二步（半径确定）：

原圆半径 $R=3$，对称后圆的半径不变，仍为 3。

理由： 对称是等距变换，保持距离不变。

第三步（写出方程）：

对称圆 C' 的方程为

$$\left(x-\frac{1}{5}\right)^2+\left(y-\frac{2}{5}\right)^2=9.$$

理由： 以 $C'\left(\frac{1}{5},\frac{2}{5}\right)$ 为圆心，半径 3 写标准方程。

关键结论：

$$\boxed{\left(x-\frac{1}{5}\right)^2+\left(y-\frac{2}{5}\right)^2=9}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（公式符号错误）

使用公式时，将

$$x' = x_0 - 2At$$

错误写成

$$x' = x_0 + 2At.$$

正确理解（符号来源）：

公式中的减号来自向量式

$$P' = P - 2 \cdot \frac{Ax_0 + By_0 + C}{A^2 + B^2}(A, B).$$

由于分子 $Ax_0 + By_0 + C$ 可正可负，实际移动方向会自动调整，不能把减号机械理解成固定向某一侧移动。

错因分析（机械记忆）：

只记住“$-2At$”的形式，却没有理解

$$k = -2t$$

是带符号的比例因子；k 本身不一定为负，方向由 t 的符号决定。

易错点二（分母平方和缺失）

计算 t 时，分母误用 $A + B$ 或 $A^2 + B$ 等，例如

$$t = \frac{Ax_0 + By_0 + C}{A + B}.$$

正确理解（平方和）：

分母必须是

$$A^2 + B^2,$$

来源于法向量模长的平方。

错因分析（混淆距离公式）：

点到直线距离公式的分母是

$$\sqrt{A^2 + B^2},$$

而 t 的分母是

$$A^2 + B^2,$$

两者不同。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（非一般式直接套用）

直线方程以斜截式

$$y = kx + b$$

给出时，未化为

$$kx - y + b = 0$$

就直接套用公式。

正确理解（先化一般式）：

公式中的 A, B, C 来自一般式

$$Ax + By + C = 0,$$

使用前必须将直线化为一般式。

错因分析（忽视形式统一）：

由

$$y = kx + b$$

应移项得到

$$kx - y + b = 0,$$

所以对应

$$A = k, \qquad B = -1, \qquad C = b.$$

若直接取 $A = k,\ B = 1$，则符号错误。

结论小结

一句话核心

对称因子

$$t = \frac{Ax_0 + By_0 + C}{A^2 + B^2}$$

将点关于直线的对称问题转化为代入计算，避免解方程组。

使用条件

- **条件 1（一般式直线）：**直线方程必须写成 $Ax + By + C = 0$ 形式，且 A, B 不全为零。
- **条件 2（坐标已知）：**点 $P(x_0, y_0)$ 的坐标已知。

关键提醒

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **符号提醒**：公式为
$$x' = x_0 - 2At, \qquad y' = y_0 - 2Bt.$$
其中 t 可正可负，实际移动方向由 $Ax_0 + By_0 + C$ 的符号决定，不能把减号机械理解成固定向某一侧移动。

- **分母提醒**：对称因子的分母是
$$A^2 + B^2,$$
不要误写成 $A + B$，也不要与点到直线距离公式中的 $\sqrt{A^2 + B^2}$ 混淆。

- **方程形式**：确保直线方程已化为
$$Ax + By + C = 0$$
的一般式，并正确识别 A, B, C。

- **结果检验**：若求得 $P'(x', y')$，则中点
$$M\left(\frac{x_0 + x'}{2}, \frac{y_0 + y'}{2}\right)$$
必须在直线 l 上，即
$$A \cdot \frac{x_0 + x'}{2} + B \cdot \frac{y_0 + y'}{2} + C = 0.$$
同时，
$$(x' - x_0,\ y' - y_0)$$
应与法向量 (A, B) 平行。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料